

Лабораторная работа № 2

Настройка централизованной адресации с использованием DHCP Relay

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Основная среда: Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в:

- PNetLab;
- EVE-NG;
- GNS3;
- VirtualBox с Linux DHCP-сервером;
- виртуальных образах Cisco IOSv и IOSvL2.

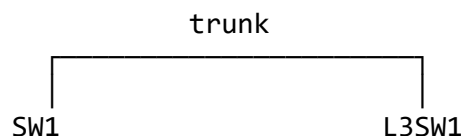
Цель работы

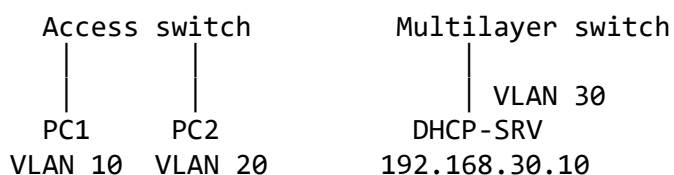
Настроить централизованный DHCP-сервер, обслуживающий несколько клиентских VLAN через DHCP Relay Agent.

В ходе работы необходимо:

- создать пользовательские и серверную VLAN;
- настроить межвлановую маршрутизацию;
- разместить DHCP-сервер в отдельной серверной VLAN;
- создать отдельный DHCP-пул для каждой клиентской подсети;
- настроить `ip helper-address`;
- исследовать процесс DORA;
- определить значение поля GIADDR;
- проверить выдаваемые клиентам параметры;
- найти и исправить типовые ошибки DHCP Relay.

1. Исходная топология





На коммутаторе SW1 подключены два пользовательских компьютера:

- PC1 находится в VLAN 10;
- PC2 находится в VLAN 20.

DHCP-сервер подключен к L3SW1 и находится в VLAN 30.

L3SW1 выполняет:

- межвлановую маршрутизацию;
- функции шлюза для клиентских VLAN;
- функции DHCP Relay Agent.

2. Таблица VLAN

VLAN	Имя	Назначение
10	USERS10	Первая пользовательская сеть
20	USERS20	Вторая пользовательская сеть
30	SERVERS	Серверная сеть
99	MANAGEMENT	Управление сетевыми устройствами

3. Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Шлюз
L3SW1	VLAN 10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
L3SW1	VLAN 20	192.168.20.1	255.255.255.0	—
L3SW1	VLAN 30	192.168.30.1	255.255.255.0	—
L3SW1	VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0	—
SW1	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0	192.168.99.1
DHCP-SRV	FastEthernet0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
PC1	FastEthernet0	DHCP	DHCP	DHCP
PC2	FastEthernet0	DHCP	DHCP	DHCP

4. Параметры DHCP-пулов

Пул для VLAN 10

Параметр	Значение
Имя пула	USERS10
Сеть	192.168.10.0/24
Начальный адрес	192.168.10.100
Максимальное количество клиентов	50
Default gateway	192.168.10.1
DNS server	192.168.30.10

Пул для VLAN 20

Параметр	Значение
Имя пула	USERS20
Сеть	192.168.20.0/24
Начальный адрес	192.168.20.100
Максимальное количество клиентов	50
Default gateway	192.168.20.1
DNS server	192.168.30.10

Адреса шлюзов, серверов и сетевых устройств не должны входить в динамически выдаваемый диапазон.

5. Задание 1. Сборка топологии

Разместить в рабочей области Packet Tracer:

- один multilayer switch Cisco 3560;
- один access-коммутатор Cisco 2960;
- два компьютера;
- один Server-PT.

Соединить устройства.

Пример подключения:

Устройство	Порт	Подключение
PC1	FastEthernet0	SW1 FastEthernet0/1
PC2	FastEthernet0	SW1 FastEthernet0/2
SW1	GigabitEthernet0/1	L3SW1 GigabitEthernet0/1

Устройство	Порт	Подключение
DHCP-SRV	FastEthernet0	L3SW1 FastEthernet0/2

Назначить сетевым устройствам имена:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
```

На multilayer switch:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname L3SW1
```

6. Задание 2. Создание VLAN

На SW1 создать VLAN:

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name USERS10
SW1(config-vlan)# exit
```

```
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name USERS20
SW1(config-vlan)# exit
```

```
SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name MANAGEMENT
SW1(config-vlan)# exit
```

На L3SW1 создать VLAN:

```
L3SW1(config)# vlan 10
L3SW1(config-vlan)# name USERS10
L3SW1(config-vlan)# exit
```

```
L3SW1(config)# vlan 20
L3SW1(config-vlan)# name USERS20
L3SW1(config-vlan)# exit
```

```
L3SW1(config)# vlan 30
L3SW1(config-vlan)# name SERVERS
L3SW1(config-vlan)# exit
```

```
L3SW1(config)# vlan 99
L3SW1(config-vlan)# name MANAGEMENT
L3SW1(config-vlan)# exit
```

Проверить:

```
show vlan brief
```

7. Задание 3. Настройка access-портов

На SW1 назначить порт PC1 в VLAN 10:

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit
```

Назначить порт PC2 в VLAN 20:

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit
```

На L3SW1 назначить порт DHCP-сервера в VLAN 30:

```
L3SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/2
L3SW1(config-if)# switchport mode access
L3SW1(config-if)# switchport access vlan 30
L3SW1(config-if)# spanning-tree portfast
L3SW1(config-if)# exit
```

Проверить:

```
show vlan brief
```

8. Задание 4. Настройка trunk

На SW1:

```
SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)# exit
```

На L3SW1:

```
L3SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
L3SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
L3SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
L3SW1(config-if)# exit
```

Проверить:

```
show interfaces trunk
```

В отчете указать:

- какой интерфейс работает в режиме trunk;
 - какие VLAN разрешены на trunk;
 - почему VLAN 30 не требуется передавать на SW1.
-

9. Задание 5. Настройка SVI и межвлановой маршрутизации

На L3SW1 включить маршрутизацию:

```
L3SW1(config)# ip routing
```

Настроить SVI VLAN 10:

```
L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit
```

Настроить SVI VLAN 20:

```
L3SW1(config)# interface vlan 20
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit
```

Настроить SVI VLAN 30:

```
L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit
```

Настроить Management VLAN:

```
L3SW1(config)# interface vlan 99
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit
```

На SW1:

```
SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
```

```
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

Проверить:

```
show ip interface brief
show ip route
```

Ожидаемый результат

В таблице маршрутизации L3SW1 должны появиться connected routes:

```
C 192.168.10.0/24
C 192.168.20.0/24
C 192.168.30.0/24
C 192.168.99.0/24
```

10. Задание 6. Настройка DHCP-сервера

На DHCP-SRV открыть:

Desktop → IP Configuration

Настроить статические параметры:

```
IP Address:      192.168.30.10
Subnet Mask:     255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1
DNS Server:      192.168.30.10
```

Проверить с сервера доступность шлюза:

```
ping 192.168.30.1
```

После этого открыть:

Services → DHCP

Включить DHCP-службу:

Service: On

Создать пул USERS10:

```
Pool Name:      USERS10
Default Gateway: 192.168.10.1
DNS Server:     192.168.30.10
Start IP Address: 192.168.10.100
```

Subnet Mask: 255.255.255.0
Maximum Users: 50

Нажать **Add**.

Создать пул USERS20:

Pool Name: USERS20
Default Gateway: 192.168.20.1
DNS Server: 192.168.30.10
Start IP Address: 192.168.20.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Maximum Users: 50

Нажать **Add**.

Проверить, что на сервере существуют два отдельных DHCP-пула.

11. Задание 7. Проверка работы без DHCP Relay

На PC1 открыть:

Desktop → IP Configuration

Выбрать:

DHCP

Повторить на PC2.

Ожидаемый результат

Клиенты не должны получить адреса из настроенных DHCP-пулов.

В зависимости от версии Packet Tracer клиент может:

- получить адрес 169.254.x.x;
- оставить IP-адрес пустым;
- показать сообщение об ошибке DHCP.

В отчете объяснить:

1. Почему DHCP-сервер работает, но клиенты не получают адреса.
 2. Почему DHCP Discover не достигает серверной VLAN.
 3. Какое устройство является L3-границей.
 4. Почему обычная маршрутизация не пересылает broadcast.
-

12. Задание 8. Настройка DHCP Relay

На L3SW1 настроить ip helper-address на SVI клиентских VLAN.

Для VLAN 10:

```
L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# ip helper-address 192.168.30.10
L3SW1(config-if)# exit
```

Для VLAN 20:

```
L3SW1(config)# interface vlan 20
L3SW1(config-if)# ip helper-address 192.168.30.10
L3SW1(config-if)# exit
```

Проверить конфигурацию:

```
show running-config | section interface Vlan10
show running-config | section interface Vlan20
```

Ожидаемый фрагмент:

```
interface Vlan10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.30.10
```

Проверить маршрут до DHCP-сервера:

```
show ip route 192.168.30.10
ping 192.168.30.10
```

13. Задание 9. Получение адресов клиентами

На PC1 повторно выбрать получение адреса по DHCP.

На PC2 выполнить то же действие.

Проверить параметры через командную строку компьютеров:

```
ipconfig /all
```

PC1 должен получить параметры из сети VLAN 10, например:

```
IPv4 Address: 192.168.10.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.10.1
DHCP Server: 192.168.30.10
DNS Server: 192.168.30.10
```

PC2 должен получить параметры из сети VLAN 20, например:

IPv4 Address: 192.168.20.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.20.1
DHCP Server: 192.168.30.10
DNS Server: 192.168.30.10

Проверить связность:

```
PC1> ping 192.168.10.1  
PC1> ping 192.168.20.1  
PC1> ping 192.168.30.10  
PC1> ping 192.168.20.100
```

На PC2:

```
PC2> ping 192.168.20.1  
PC2> ping 192.168.30.10
```

14. Задание 10. Анализ процесса DORA

Перейти в режим:

Simulation

В фильтрах оставить:

- DHCP;
- ARP;
- ICMP — при необходимости.

На одном из компьютеров выполнить повторный запрос адреса.

В Packet Tracer можно переключить интерфейс компьютера со статического адреса на DHCP либо временно выключить и включить порт.

Пошагово проследить сообщения:

1. DHCP Discover.
2. DHCP Offer.
3. DHCP Request.
4. DHCP ACK.

Заполнить таблицу.

Сообщение	Отправитель	Получатель	Назначение
-----------	-------------	------------	------------

Discover

Offer

Request

Сообщение	Отправитель	Получатель	Назначение
-----------	-------------	------------	------------

ACK

В отчете отдельно указать:

- какое сообщение является широковещательным;
 - какое устройство принимает Discover в клиентской VLAN;
 - в какой момент relay отправляет запрос серверу;
 - почему Offer еще не означает завершение аренды;
 - какое сообщение окончательно подтверждает аренду.
-

15. Задание 11. Исследование GIADDR

В Simulation Mode открыть сведения о DHCP-пакете, пересылаемом от L3SW1 к DHCP-серверу.

Найти поле:

GIADDR

При запросе клиента VLAN 10 значение должно соответствовать L3-интерфейсу этой VLAN:

192.168.10.1

При запросе клиента VLAN 20:

192.168.20.1

В некоторых версиях Packet Tracer поле может отображаться как Relay Agent Address или Gateway Address.

В отчете ответить:

1. Для чего DHCP-сервер использует GIADDR?
 2. Является ли GIADDR адресом клиента?
 3. Является ли GIADDR адресом DHCP-сервера?
 4. Почему сервер выбирает разные пулы для клиентов VLAN 10 и VLAN 20?
 5. Что произойдет, если сервер не имеет пула для подсети, указанной через GIADDR?
-

16. Задание 12. Освобождение и обновление аренды

На PC1 выполнить:

```
ipconfig /release
```

Проверить изменение параметров.

Затем выполнить:

```
ipconfig /renew
```

Если Packet Tracer не поддерживает эти команды полностью, выполнить обновление через:

Desktop → IP Configuration → Static → DHCP

Проверить:

```
ipconfig /all
```

В отчете указать:

- какой адрес был освобожден;
 - какой адрес клиент получил повторно;
 - изменился ли default gateway;
 - изменился ли DHCP Server;
 - чем Release отличается от Renew.
-

17. Задание 13. Диагностика типовых ошибок

Каждая ошибка вносится отдельно. После проверки конфигурацию необходимо вернуть в рабочее состояние.

Ошибка 1. Helper настроен на серверном SVI

Удалить helper с VLAN 10:

```
L3SW1(config)# interface vlan 10  
L3SW1(config-if)# no ip helper-address 192.168.30.10
```

Ошибочно настроить его на VLAN 30:

```
L3SW1(config)# interface vlan 30  
L3SW1(config-if)# ip helper-address 192.168.30.10
```

Обновить адрес PC1.

Ожидаемый результат

PC1 не получает адрес.

Необходимо объяснить, почему helper должен находиться на L3-интерфейсе, который принимает клиентский broadcast.

Исправить конфигурацию:

```
L3SW1(config)# interface vlan 30  
L3SW1(config-if)# no ip helper-address 192.168.30.10
```

```
L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# ip helper-address 192.168.30.10
```

Ошибка 2. Неверный адрес DHCP-сервера

На VLAN 20 заменить helper:

```
L3SW1(config)# interface vlan 20
L3SW1(config-if)# no ip helper-address 192.168.30.10
L3SW1(config-if)# ip helper-address 192.168.30.100
```

Обновить адрес PC2.

Проверить:

```
show running-config | section interface Vlan20
ping 192.168.30.100
```

Ожидаемый результат

PC2 не получает адрес, поскольку relay пересылает запрос несуществующему серверу.

Исправить адрес helper.

Ошибка 3. Отсутствует DHCP-пул

На DHCP-сервере временно удалить пул USERS20 или выключить DHCP-службу для этого пула.

Обновить адрес PC2.

Ожидаемый результат

Relay доставляет запрос серверу, но сервер не может подобрать пул для сети VLAN 20.

В отчете объяснить, почему ip helper-address не создает DHCP-пул автоматически.

Вернуть пул USERS20.

Ошибка 4. Неверный default gateway в пуле

В пуле USERS10 указать:

```
Default Gateway: 192.168.10.254
```

Обновить адрес PC1.

Проверить:

```
ipconfig /all
ping 192.168.10.1
ping 192.168.30.10
```

Ожидаемый результат

Клиент получает IP-адрес, но не может нормально обращаться к другим сетям через ошибочный gateway.

Исправить gateway на:

192.168.10.1

Ошибка 5. Выключен SVI

На L3SW1:

```
L3SW1(config)# interface vlan 20
L3SW1(config-if)# shutdown
```

Проверить:

```
show ip interface brief
show ip route
```

Попытаться обновить адрес PC2.

Ожидаемый результат

DHCP Relay не работает, поскольку L3-интерфейс клиентской VLAN выключен.

Включить SVI:

```
L3SW1(config)# interface vlan 20
L3SW1(config-if)# no shutdown
```

18. Дополнительное задание. Фильтрация DHCP с помощью ACL

Создать ACL, которая ошибочно блокирует трафик к DHCP-серверу:

```
L3SW1(config)# ip access-list extended BLOCK-DHCP
L3SW1(config-ext-nacl)# deny udp any host 192.168.30.10 eq 67
L3SW1(config-ext-nacl)# permit ip any any
L3SW1(config-ext-nacl)# exit
```

Применить ACL на VLAN 10:

```
L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK-DHCP in
```

Обновить адрес PC1.

Проверить счетчики:

```
show ip access-lists BLOCK-DHCP
```

Ожидаемый результат

Счетчик правила deny увеличивается, а клиент не получает адрес.

После проверки удалить ACL с интерфейса:

```
L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# no ip access-group BLOCK-DHCP in
```

Удалить ACL:

```
L3SW1(config)# no ip access-list extended BLOCK-DHCP
```

19. Дополнительное задание. DHCP Relay и HSRP

Задание рекомендуется выполнять в PNetLab, EVE-NG или Packet Tracer, если используемые образы поддерживают HSRP.

Добавить второй multilayer switch L3SW2.

Использовать адреса:

Устройство	VLAN 10	VLAN 20
L3SW1	192.168.10.2	192.168.20.2
L3SW2	192.168.10.3	192.168.20.3
HSRP VIP	192.168.10.1	192.168.20.1

На обоих L3-коммутаторах настроить:

```
interface vlan 10
ip helper-address 192.168.30.10
```

Для VLAN 20:

```
interface vlan 20
ip helper-address 192.168.30.10
```

DHCP-пулы должны выдавать клиентам HSRP Virtual IP:

```
VLAN 10 gateway: 192.168.10.1
VLAN 20 gateway: 192.168.20.1
```

Проверить получение адреса, затем выключить Active-коммутатор и повторно запросить DHCP-аренду.

В отчете объяснить:

- почему DHCP-пул выдает HSRP VIP;
 - почему helper настраивается на обоих L3-устройствах;
 - чем HSRP VIP отличается от GIADDR;
 - почему состояние HSRP Standby не отключает функцию relay.
-

20. Аналитическое задание по Option 82

Практическая настройка Option 82 не обязательна, так как ее поддержка зависит от симулятора и используемого образа.

В отчете ответить:

1. Какие сведения передает DHCP Option 82?
 2. Для чего используется Circuit ID?
 3. Для чего используется Remote ID?
 4. Чем Option 82 отличается от GIADDR?
 5. Может ли DHCP-сервер использовать Option 82 для выбора политики адресации?
 6. Почему отключение Option 82 не исправит неправильную настройку DHCP Snooping Trust?
-

21. Порядок диагностики DHCP Relay

При возникновении проблемы проверка выполняется последовательно.

Шаг 1. Проверка клиента

```
ipconfig /all
```

Проверить:

- IP-адрес;
- маску;
- default gateway;
- DNS;
- адрес DHCP-сервера;
- наличие адреса 169.254.x.x.

Шаг 2. Проверка access-порта

```
show vlan brief  
show interfaces switchport
```

Проверить, находится ли порт клиента в правильной VLAN.

Шаг 3. Проверка trunk

```
show interfaces trunk
```

Проверить, разрешена ли клиентская VLAN.

Шаг 4. Проверка SVI

```
show ip interface brief
```

SVI должен находиться в состоянии:

up/up

Шаг 5. Проверка helper

```
show running-config | section interface Vlan10
```

Шаг 6. Проверка маршрута к серверу

```
show ip route 192.168.30.10  
ping 192.168.30.10
```

Шаг 7. Проверка DHCP-пула

На сервере проверить:

- наличие пула для клиентской подсети;
- правильную маску;
- диапазон адресов;
- default gateway;
- DNS;
- состояние DHCP-службы.

Шаг 8. Проверка обратного пути

Проверить на сервере:

- IP-адрес;
- маску;
- default gateway;
- возможность отправить ping на адреса SVI.

Шаг 9. Анализ пакетов

В Simulation Mode проверить:

- отправку Discover;
 - работу relay;
 - значение GIADDR;
 - получение Offer;
 - завершение DORA сообщением ACK.
-

22. Способы проверки

На SW1

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show interfaces switchport
```

На L3SW1

```
show ip interface brief
show ip route
show running-config | section interface Vlan10
show running-config | section interface Vlan20
show interfaces trunk
ping 192.168.30.10
```

На клиенте

```
ipconfig /all
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.1
ping 192.168.30.10
```

В Packet Tracer

Использовать Simulation Mode для просмотра:

- DHCP Discover;
 - DHCP Offer;
 - DHCP Request;
 - DHCP ACK;
 - перехода broadcast в unicast;
 - значения GIADDR.
-

23. Что должно быть представлено в отчете

Отчет должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Схему сети.
3. Таблицу VLAN.
4. Таблицу адресации.
5. Параметры DHCP-пулов.
6. Вывод `show vlan brief`.
7. Вывод `show interfaces trunk`.
8. Вывод `show ip interface brief`.
9. Конфигурацию SVI с `ip helper-address`.
10. Результат `ipconfig /all` для PC1 и PC2.
11. Заполненную таблицу DORA.
12. Значения GIADDR для двух клиентских VLAN.
13. Результаты диагностики не менее трех намеренно внесенных ошибок.
14. Ответы на вопросы по HSRP и Option 82.
15. Итоговый файл `.pkt`.

Не требуется вставлять скриншоты каждой команды. Достаточно показать ключевые состояния и результаты проверки.

24. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Топология собрана правильно	5
VLAN и access-порты настроены	10
Trunk работает и переносит необходимые VLAN	10
SVI и межвлановая маршрутизация настроены	10
DHCP-сервер имеет правильные пулы	15
<code>ip helper-address</code> настроен на клиентских SVI	15
Клиенты получают правильные параметры	10
Процесс DORA и GIADDR проанализированы	10
Типовые ошибки найдены и исправлены	10
Отчет и файл Packet Tracer представлены	5
Итого	100

25. Контрольные вопросы

1. Почему DHCP Discover не проходит через маршрутизатор по умолчанию?
2. В чем состоит задача DHCP Relay Agent?
3. На каком интерфейсе настраивается `ip helper-address`?
4. Почему helper не следует настраивать только на серверном SVI?
5. Какие сообщения входят в последовательность DORA?
6. Какой UDP-порт использует DHCP-клиент?
7. Какой UDP-порт использует DHCP-сервер?
8. Что relay записывает в поле GIADDR?
9. Как DHCP-сервер определяет, из какого пула выдать адрес?
10. Почему для каждой клиентской подсети нужен отдельный DHCP-пул?
11. Что произойдет, если в DHCP-пуле указан неправильный gateway?
12. Почему обратный маршрут от сервера к relay так же важен, как прямой?
13. Чем GIADDR отличается от HSRP Virtual IP?
14. Почему `ip helper-address` при HSRP настраивается на обоих L3-устройствах?
15. Для чего используется DHCP Option 82?
16. Чем DHCP Snooping Trust отличается от Option 82?
17. Что означает адрес 169.254.x.x на клиенте?
18. В каком порядке следует диагностировать отсутствие DHCP-адреса?